Universidad Santiago de Cali · Facultad de Salud · Programa de Fisioterapia

Muestra Académica de Proyectos de Aula

Fuerzas de reacción del suelo en el salto vertical y prevención de lesiones de rodilla

Estudiantes: Oscar Mauricio Ramírez, Lina Marcela Duque, Kevin Andrés Patiño
Docente: Ft. Sergio Iván Cifuentes

Biomecánica del Movimiento Corporal Humano II. Semestre 2026-1

Introducción

En el marco de la asignatura Biomecánica del Movimiento Corporal Humano II, este trabajo aborda el siguiente tema: fuerzas de reacción del suelo en el salto vertical y prevención de lesiones de rodilla.

Revisión de patrones de aterrizaje y de su relación con el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. El tema se relaciona con las competencias del programa de Fisioterapia y con situaciones frecuentes de la práctica profesional.

La revisión inicial permitió identificar vacíos en la información disponible y definir una pregunta orientadora para el proyecto de aula.

Objetivo

Desarrollar una propuesta académica sobre fuerzas de reacción del suelo en el salto vertical y prevención de lesiones de rodilla, que integre fundamentos teóricos y criterios aplicables en la práctica de biomecánica del Movimiento Corporal Humano II.

Objetivos específicos: describir el contexto, organizar la evidencia consultada y proponer recomendaciones claras para su uso en el aula.

Metodología

Proyecto de aula con enfoque descriptivo. Se consultaron fuentes académicas, guías de práctica y material de clase, y se registraron los criterios de selección.

La información se organizó en matrices de síntesis y fue revisada con el docente asesor en tres encuentros de seguimiento.

Los datos del gráfico son ilustrativos y no corresponden a mediciones reales.

Resultados

Se identificaron los elementos centrales del tema y se agruparon en categorías de análisis que facilitan su comprensión.

La Figura 1 muestra una comparación ilustrativa entre dos momentos de seguimiento, con el fin de ejemplificar cómo se presentarían los hallazgos.

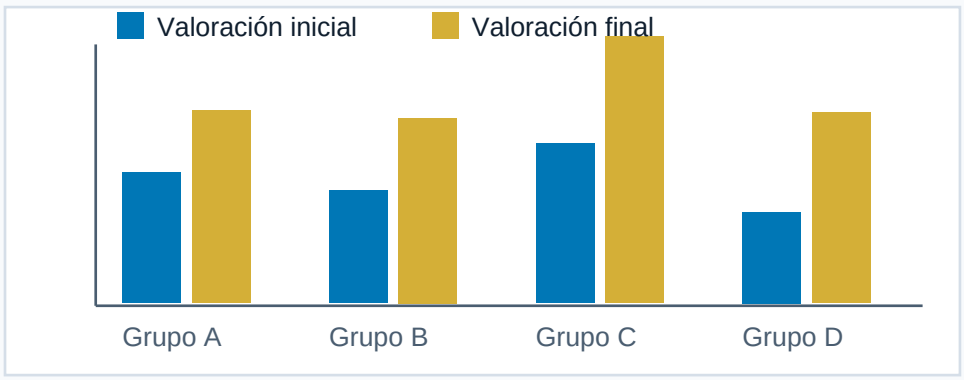


Figura 1. Gráfico ilustrativo con datos de ejemplo.

Conclusiones

El trabajo permitió comprender mejor fuerzas de reacción del suelo en el salto vertical y prevención de lesiones de rodilla y reconocer su utilidad para la toma de decisiones en biomecánica del Movimiento Corporal Humano II.

Se recomienda profundizar con estudios de mayor alcance y validar la propuesta en escenarios de práctica supervisada.

Este póster es un ejemplo ilustrativo del formato que usará el repositorio.

Referencias

[1] Apellido, N. (2024). Referencia ilustrativa sobre el tema central del póster. Revista de Fisioterapia, 12(3), 45-58.

[2] Apellido, M. y Apellido, P. (2023). Guía de práctica clínica de ejemplo. Editorial Académica.

[3] Programa de Fisioterapia. (2026). Material de clase y lecturas de la asignatura.